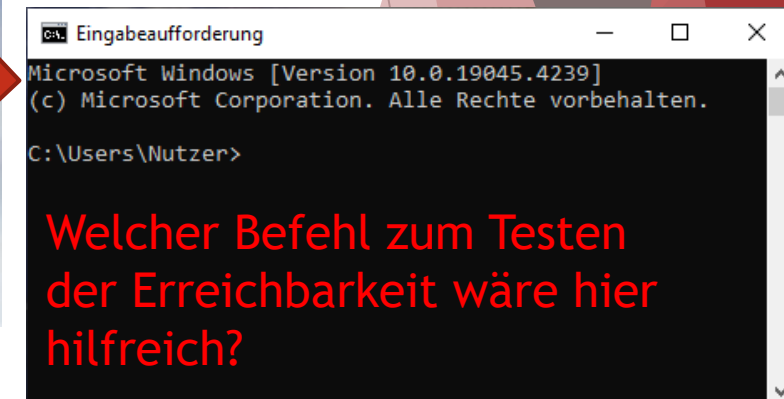


Ist der Netzwerkdrucker im 140. Stock eingeschaltet? Der Fahrstuhl ist kaputt...



IP-Adresse des Netzwerkdruckers:
172.25.40.200 /16

Wie kann die Erreichbarkeit
dieses Hosts schnell getestet
werden?



Welcher Befehl zum Testen
der Erreichbarkeit wäre hier
hilfreich?

(Eingabeaufforderung
an deinem Rechner)

Ping zum Testen der Erreichbarkeit von Hosts

```
Auswählen Eingabeaufforderung
C:\Users\Nutzer>ping 172.25.40.200

Ping wird ausgeführt für 172.25.40.200 mit 32 Bytes Daten:
Zielhost nicht erreichbar.
Zielhost nicht erreichbar.
Zielhost nicht erreichbar.
Zielhost nicht erreichbar.

Ping-Statistik für 172.25.40.200:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4
    (100% Verlust)
```

Fall A: Netzwerkdrucker ist nicht erreichbar



```
Auswählen Eingabeaufforderung
C:\Users\Nutzer>ping 172.25.40.200

Ping wird ausgeführt für 172.25.40.200 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 172.25.40.200: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=128
Antwort von 172.25.40.200: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=128
Antwort von 172.25.40.200: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=128
Antwort von 172.25.40.200: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=128

Ping-Statistik für 172.25.40.200:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
    Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Mittelwert = 1ms
```

Fall B: Netzwerkdrucker ist erreichbar



Auf welchem Protokoll basiert *Ping*?

ICMP?

- ▶ ICMP - Internet Control Message Protocol
- ▶ Ergänzendes Protokoll zu IPv4 und IPv6 → ICMPv4 bzw. ICMPv6
- ▶ → OSI-Modell: Netzwerkschicht
- ▶ Konzentration in dieser Stunde: ICMPv4
 - Anwendung bei Netzwerkdiagnose-Tools (Ping, Traceroute)
 - ICMP bietet verschiedene Message-Typen, z.B.:
 - *“Echo-Request“, “Echo-Reply“*
 - „Destination Unreachable“
 - „Time exceeded“
- ▶ Was es damit auf sich hat, findet ihr heute heraus.

Arbeitsauftrag für die nächsten 45 min

- ▶ Untersuchung von ICMPv4-Verkehr mit Wireshark
- ▶ Arbeitsblatt mit Anleitung und Aufgabenstellung in Moodle

Block 4 - ICMP



DATEI
AB_ICMP 

- ▶ Ergebnisse sind während der Bearbeitung mit Notizen und Screenshots in Powerpoint festzuhalten.
- ▶ Gearbeitet wird in Partnergruppen (zu zweit)
- ▶ Im Anschluss ist eine Kurzpräsentation zu halten (max. 5min)